خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

بروتوكولات إنترنت الأشياء: MQTT وCoAP وLoRa

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نشرح النشر والاشتراك.
- نختار MQTT أو CoAP ومستوى الجودة.
- نوازن المدى مقابل المعدّل.

النشاط: وسيط في القاعة

١. التمهيد (٥ دقائق): قدّم مهمة المزرعة واطلب من الفرق اختيار شبكة في دقيقتين.
٢. الإعداد (١٠ دقائق): شغّل وسيطًا على حاسوب محمول وشارك عنوانه.
٣. النشر (٢٠ دقيقة): تنشر الفرق قراءات بالمستويين 0 و1 وتشترك في فرقة أخرى.
٤. الاختيار (٢٠ دقيقة): تختار الفرق وصلة وبروتوكولًا لمهمة وتعرض الموازنات.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- متى ستدفع ثمن المستوى 2؟
- ما الذي يتعطل إذا فشل الوسيط؟
- أيّ مهمة كانت الأصعب، ولماذا؟

بطاقة الخروج

- اختر وصلة ومستوى جودة لإنذار دخان في شقة وبرّر ذلك.

جرّبها في محاضرتك القادمة

شغّل وسيط MQTT مجانيًا على حاسوب محمول، فتنشر كل فرقة قراءات حسّاسها على موضوعها وتشترك في موضوع فرقة أخرى.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

بروتوكولات إنترنت الأشياء: MQTT وCoAP وLoRa

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **٤٠ هكتارًا، بلا كهرباء، وبضعة بايتات كل ربع ساعة. أيّ وصلة أنسب؟**

◯ البلوتوث منخفض الطاقة ◯ LoRa ◯ Wi-Fi

٢ **عُدّ الرسائل.**

يحتاج نشر واحد بالمستوى 1 إلى _____ حزمة بين العميل والوسيط، وبالمستوى 2 إلى _____ .

بنك الكلمات: 3، 4، 2، 1

٣ **أيّ الحالات تفضّل CoAP على MQTT؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ UDP مطلوب لتجنب أعباء TCP ☐ بوابة تسأل عقدًا محدودة الموارد عن قراءات عند الطلب

☐ يجب أن تعرض الأجهزة موارد كخادم ويب صغير ☐ لوحات كثيرة تشترك في التيار نفسه

٤ **يأتي المدى الطويل لـ LoRa على حساب معدّل بيانات منخفض.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **طابق كل مهمة مع الوصلة الأنسب.**

جهاز يُلبس إلى هاتف، ٢ م	• • • •	شبكة Zigbee أو Thread متشابكة
كاميرا تبث فيديو داخل مبنى	• • • •	LoRaWAN
مئات المصابيح في مبنى واحد	• • • •	البلوتوث منخفض الطاقة
حسّاسات تربة عبر عدة كيلومترات	• • • •	Wi-Fi

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

بروتوكولات إنترنت الأشياء: MQTT وCoAP وLoRa

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٣

١ **LoRa**

يصل LoRa إلى كيلومترات بطاقة قليلة، والحاجة إلى البيانات صغيرة.

٢ **يحتاج نشر واحد بالمستوى 1 إلى 2 حزمة بين العميل والوسيط، وبالمستوى 2 إلى 4.**

المستوى 1: PUBLISH وPUBACK. المستوى 2: PUBLISH وPUBREC وPUBREL وPUBCOMP.

٣ **بوابة تسأل عقدًا محدودة الموارد عن قراءات عند الطلب، يجب أن تعرض الأجهزة موارد كخادم ويب صغير، UDP مطلوب لتجنب أعباء TCP**

الطلب والاستجابة فوق UDP يناسبان الموارد التي يُستعلَم عنها، أما المشتركون الكثيرون في تيار واحد فهي قوة MQTT.

٤ **صح**

توزيع الإشارة على الزمن يحسّن الحساسية لكنه يخفض الإنتاجية إلى بضعة كيلوبتات في الثانية.

٥ **جهاز يُلبس إلى هاتف، ٢ م — البلوتوث منخفض الطاقة**

كاميرا تبث فيديو داخل مبنى — Wi-Fi

مئات المصابيح في مبنى واحد — شبكة Zigbee أو Thread متشابكة

حسّاسات تربة عبر عدة كيلومترات — LoRaWAN

المسافة ومعدّل البيانات والطاقة معًا تحدد الوصلة.

لتفكّر فيه

كيف تدرّس الشبكات في مقرر إنترنت الأشياء الآن؟ وهل يمكن لمهمة تصميم أن تحل محل محاضرة البروتوكولات؟